

Terraen_model

Teknisk dokumentation

Vaadomraade Modeller

QGIS Processing Model Builder

Genereret: Maj 2026

1 Indledning

Terraen_model er en QGIS Processing-model der automatisk opbygger en hydrologisk konditioneret terrænmodel til brug i vådområdemodellering. Modellen henter det danske højdepunktsnet (DHM Terræn) direkte fra Kortforsyningen, brænder drænlíner (DHMLíne) ind i rastermodellen for at sikre korrekte afstrømningsveje, og udleder dernæst et kanalsystem til brug i videre oplandsberegninger.

Resultatet er tre outputfiler der gemmes automatisk i projektmappens Outputfiler_<omraade>/-undermappe:

- Højdemodel.sdat - Den konditionerede terrænmodel (SAGA-format)
- Channel_Networks.gpkg - Udledt kanalsystem
- DHMLíne_Klippet.gpkg - Klippede DHMLíne-líner (én pr. parallel gruppe)

Overordnet arbejdsgang:

1. Download DHM Terræn for projektområdet (inkl. 3 km buffer)
2. Hent og klip DHMLíne til samme buffer
3. Udvælg geometrisk centrale líner der, hvor parallelle líner overlapper
4. Drappe DHM's z-værdier på de udvalgte líner
5. Beregn kanalbundshøjder (z_interp) langs líjerne
6. Brænd en V-formet dale ind i DHM med kosinusbaseret overgangszone (0-30 m)
7. Erstat kanalbunden direkte (4 m zone) med z_interp-værdierne
8. Fyld kunstige sænkninger (Fill Sinks)
9. Udled kanalsystem og drænoplande
10. Gem output

2 Inputparametre

Parameter	Beskrivelse
projektomraade	Et polygon-lag der definerer projektområdets udstrækning. Modellen opretter en 3 km buffer og begrænser alle beregninger til dette udsnit.
token	Adgangstoken til Kortforsyningen (Geodatastyrelsen). Bruges til at hente DHM Terræn-data via WCS.

DHMLíne hentes automatisk fra mappehierarkiet og kræver ingen manuel parameterindstilling (se afsnit 4.2).

3 Modelkæden - trin for trin

Trin 1 - Buffer (6000 m)

Algoritme: native:buffer
Input: projektomraade

Distance:

6000 m

Projektområdet udvides med 6 km i alle retninger. Den store buffer sikrer, at DHM-downloaden og de efterfølgende hydrologiske beregninger ikke rammes af kanteffekter. Fill-Sinks-algoritmen er især følsom over for kortede terrænmodeller, idet kunstige vægge langs rasterets kant kan tvinge afstrømning i forkerte retninger. En bred buffer er særligt vigtig for store, flade vådområder med lange afstrømningsveje.

Trin 2 - Hent DHM Terræn (WCS)

Algoritme:	script:hent_dhm_wcs
Service:	api.dataforsyningen.dk/dhm_wcs_DAF
Coverage:	dhm_terraen
Opløsning:	2 m/pixel (standard)
Projektion:	EPSG:25832 (UTM zone 32N)

DHM Terræn er det danske LiDAR-baserede digitale terrænmodel med en original opløsning på ca. 0,4 m/pixel. Modellen downloader det relevante udsnit svarende til 3 km-bufferen. Opløsningen er som standard sat til 2 m/pixel for at balancere detaljegrad og procestid; den kan nedjusteres til 0,4 m for høj præcision eller op til 10 m for oversigtsformål.

GDAL's WCS-driver bruges til at åbne servicen via en XML-konfiguration gemt i GDAL's virtuelle filsystem (/vsimem/). Derefter udklippes og resamples det ønskede udsnit med gdal.Translate.

Trin 3 - Indput DHMLinje (automatisk)

Algoritme:	script:indput_dhmlinje
Kilde:	Grunddata/DHMLinje/DHMLinje.shp

DHMLinje er et linjekortlag der repræsenterer vandløb og drænkkanaler. I stedet for at brugeren manuelt skal pege på filen, finder scriptet automatisk DHMLinje.shp ved at søge opad og nedad i mappehierarkiet fra enten en brugerkonfigureret rodmappe (QgsSettings) eller QGIS-projektets hjemmemappe. Se afsnit 4.2 for detaljer.

Trin 4 - Klip DHMLinje til buffer

Algoritme:	native:clip
Input:	DHMLinje (trin 3)
Overlay:	3000 m buffer (trin 1)

Begrænser DHMLinje-laget til det relevante undersøgelsesområde og reducerer efterfølgende procestid i trin 5-14.

Trin 5 - Udvælg midterste linjer

Algoritme:	script:udpeg_midterste_linjer
Søgeafstand:	8 m

DHMLinje-datasættet indeholder mange steder to eller flere parallelle linjer der repræsenterer det samme vandløb. Hvis alle linjer bruges i den efterfølgende V-profil-korrektion, opstår der sammenstødende bufferzoner og inkonsistente z-værdier.

Scriptet grupperer linjer der ligger inden for 8 m af hinanden (buffer + dissolve + singleparts) og beholder for hver gruppe kun den linje, hvis centroid er nærmest gruppe-centroiden. Se afsnit 4.3 for detaljer.

Trin 6 - Drappe Z fra DHM

Algoritme: native:setzfromraster
Input: Midterste linjer (trin 5)
Raster: DHM Terræn (trin 2)
Band: 1
NODATA: -9999

Tildeler en z-koordinat til hvert knudepunkt på de udvalgte linjer ved at slå DHM-højden op i den tilsvarende rastercelle. Outputlaget er 3D-linjer, hvor hvert vertex har en z-værdi der afspejler det aktuelle terræn.

Drawing-trinnet er nødvendigt fordi native:pointsalonglines (trin 8) udlæser z-koordinaten fra linjernes geometri som \$z-attributten. Uden dette trin ville alle z-værdier være 0 eller udefinerede, og z_interp-beregningen i trin 9 ville give NULL for alle punkter.

Trin 7 - Beregn linjelængde

Algoritme: native:fieldcalculator
Nyt felt: line_length
Udtryk: \$length

Tilføjer linjelængden som et attributfelt til hver DHMLinje-feature. Feltet bruges i trin 8 til at generere samplingpunkter med korrekt afstandsangivelse.

Trin 8 - Punkter langs linjer (2 m)

Algoritme: native:pointsalonglines
Interval: 2 m

Genererer samplingpunkter langs hver DHMLinje-feature med 2 m mellemrum. Hvert punkt arver linjens 3D-geometri fra trin 6, og z-koordinaten er tilgængelig via QGIS-udtrykket \$z. Algoritmen tilføjer desuden attributten distance (afstand fra linjens startpunkt).

Trin 9 - Beregn z_interp

Algoritme: native:fieldcalculator
Nyt felt: z_interp
Udtryk: "START_Z" + ("END_Z"-"START_Z") * ("distance"/"line_length")

Forsøger at beregne en lineær kanalbundshøjde interpoleret fra linjens startpunkt (START_Z) til slutpunkt (END_Z) proportionalt med afstanden. Hensigten er at bruge DHM-terrænet i endepunkterne som reference frem for de rå, potentielt støjbehæftede punkthøjder langs linjen.

Praktisk begrænsning: START_Z og END_Z er ikke standardattributter fra native:pointsalonglines. Feltberegneren returnerer NULL for alle samplingpunkter, og z_interp bidrager ikke i praksis til den endelige terrænmodel. Terrænkonditioneringen baseres udelukkende på V-profil-sænkningen

fra trin 14. Se afsnit 7 (kendte begrænsninger).

```
"START_Z" + ("END_Z" - "START_Z") * ("distance" / "line_length")
```

Trin 10 - Buffer (4 m) om z_interp-punkter

Algoritme: native:buffer

Distance: 4 m

Opbygger en 4 m bred zone langs kanalen. Inden for denne zone erstattes DHM direkte med z_interp-værdierne (trin 11 og 15). Zone-bredden svarer til kanalbundens umiddelbare omgivelser og sikrer, at den brændte kanal er geometrisk sammenhængende i det endelige raster.

Trin 11 - Rasterize z_interp

Algoritme: gdal:rasterize

Burn felt: z_interp

NODATA: -9999

Konverterer z_interp-punkternes 4 m bufferzoner til et raster med samme opløsning og udstrækning som DHM. Celler inden for bufferzonerne får z_interp-værdien; alle øvrige celler sættes til NODATA (-9999).

Trin 12 - Rasterize DHMLinje (binær)

Algoritme: gdal:rasterize

BURN: 1

INIT: 0

Opretter et binært raster (0/1) der angiver, hvilke celler der ligger direkte på en DHMLinje. Outputtet bruges i trin 13 som kilde til afstandsberegningen.

Trin 13 - Nærhedsraster (proximity)

Algoritme: gdal:proximity

MAX_DISTANCE: 25 m

NODATA: 26

Beregner for hver rastercelle den korteste afstand til nærmeste DHMLinje-celle. Celler mere end 25 m væk tildeles NODATA-værdien 26, hvilket sikrer, at V-profilkorrektionen ikke påvirker terrænet uden for en 25 m-zone. Zonebredden er afstemt med den hydrologiske bremseeffekt: kanalen giver kun meningsfuld drænpåvirkning inden for ca. 25 m fra vandløbslinjen.

Trin 14 - Rasterberegner: kosinusbaseret V-profil

Algoritme: gdal:rastercalculator

Raster A: DHM (trin 2)

Raster B: Nærhedsraster (trin 13)

Kernen i terrænkonditioneringen. Skaber en blød V-formet sænkning i DHM centreret om DHMLinje:

- Maksimal korrektion ved afstand = 0: $1 + \cos(0) = 2$ m sænkning

- Nul-korrektion ved afstand = 25 m: $1 + \cos(\pi) = 0$ m ændring
- Glat overgang: kosinusfunktionen giver S-kurveformet aftrapning
- `numpy.maximum(0, ...)` sikrer at formlen aldrig hæver terrænet

```
A = numpy.maximum(0.0,
    1.0 + numpy.cos(numpy.pi * numpy.minimum(B, 25.0) / 25.0))
```

Trin 15 - Merge: kombiner V-profil og z_interp

Algoritme: gdal:merge
Lag (rækkefølge): [V-profil, z_interp]
NODATA_INPUT: -9999

z_interp-rasteret (trin 11) har NODATA for alle celler uden for 4 m-buffere, og V-profil-rasteret (trin 14) dækker hele fladen. Ved at liste z_interp-rasteret sidst i stakken overskriver dets gyldige celler V-profil-værdierne i kanalbunden, mens V-profil-rasteret udfylder resten.

Endeligt resultat: uændret > 30 m / blød V-profil 4-30 m / z_interp 0-4 m.

Trin 16 - Fill Sinks (Wang & Liu)

Algoritme: native:fillsinkswangliu
Input: Merge-raster (trin 15)
MIN_SLOPE: 0,01

SAGA's Wang & Liu-algoritme fjerner kunstige sænkninger der hindrer sammenhængende afstrømningsveje. Et minimumsgradient på 0,01 sikrer at alle overflader har en svag hældning og derved afvander til en kant.

Fill Sinks er nødvendigt selv efter V-profilkorrektionen fordi lokale LiDAR-artefakter (broer, bygninger) kan skabe lukkede sænkninger, og DHM-rasterets kantceller skal have klare afstrømningsveje.

Trin 17 - Kanalsystem og drænoplande

Algoritme: sagang:channelnetworkanddrainagebasins
THRESHOLD: 5

SAGA's Channel Network and Drainage Basins-modul beregner akkumuleret afstrømningsareal og udleder kanaler der, hvor akkumuleret afstrømning overstiger tærskelværdien 5. Tærskelværdien styrer kanalnetværkets densitet: lavere værdier giver tættere net, højere værdier giver grovere net.

Trin 18 - Gem output

Algoritme: script:terraen_model_output

Gemmer de tre resultater til projektmappens Outputfiler_<omraade>-undermappe:

- Højdemodel.sdat - Det konditionerede raster (SAGA-format)
- Channel_Networks.gpkg - Kanalsystemet som GeoPackage
- DHMLinje_Klipet.gpkg - Udvalgte DHMLinje-linjer med drappede z-værdier

Scriptet håndterer Windows-fillåse på GPKG-filer med fjernelse af lag, garbage collection og OGR DeleteDataSource. Se afsnit 4.4 for detaljer.

4 Hjælpescripts

Alle scripts ligger i mappen Scripts/ og registreres automatisk i QGIS Processing ved opstart via modelmappe_interface.py.

4.1 hent_dhm_wcs_script.py

Downloader DHM Terræn fra Kortforsyningen via GDAL's WCS-driver.

- Bygger en WCS-XML-konfiguration i GDAL's virtuelle filsystem (/vsimem/dhm_wcs.xml)
- Åbner servicen som et virtuelt GDAL-datasæt
- Udklippes og resamples det ønskede udsnit med gdal.Translate
- Understøtter opløsninger fra 0,4 m (original LiDAR) til 10 m

Hvorfor scriptet er nødvendigt: QGIS's standardalgoritmer kan hente WMS/WFS, men ikke WCS i rasterformat med brugerdefineret opløsning og automatisk klipning til et bbox - det kræver GDAL-API direkte.

4.2 Indput_DHMLinje.py

Finder og returnerer stien til DHMLinje.shp automatisk uden brugerinput.

Søgelogikken er trelaget:

1. Tjekker brugerkonfigureret rodmappe fra QgsSettings (vaadomraade_modeller/mappe), inkl. rekursiv søgning nedad i op til 4 niveauer
2. Søger opad fra QGIS-projektets hjemmemappe i op til 6 niveauer
3. Kaster QgsProcessingException med vejledende besked hvis ingen søgning lykkes

Hvorfor scriptet er nødvendigt: En hardkodet sti ville kræve manuel tilpasning ved hvert projekt. Søgelogikken gør modellen portabel på tværs af maskiner og projektmappestrukturer, blot Grunddata/DHMLinje/ er til stede et sted i hierarkiet.

4.3 Udpeg_Midterste_Linjer.py

Udvælger én repræsentativ linje per gruppe af parallelle linjer.

Algoritme:

1. Buffer på distance meter (standard: 8 m) om alle inputlinjer + dissolve til ét multi-polygon-objekt
2. native:multiparttosingleparts splitter multi-polygon'en i individuelle polygoner - én per sammenhængende klynge af parallelle linjer
3. For hver gruppe-polygon beregnes dens centroid
4. Alle inputlinjer der overlapper polygonen evalueres; den hvis centroid er nærmest polygon-centroiden markeres som vinder
5. Kun vinderlinjerne skrives til outputlaget
 - n ulige: den geometrisk midterste linje vælges
 - n lige: den linje der er nærmest midtpunktet vælges
 - n = 1: linjen passerer uændret igennem

Hvorfor multiparttosingleparts er nødvendigt: native:buffer med DISSOLVE: True returnerer et enkelt multi-polygon-objekt når blot to buffere overlapper. Uden opsplitting behandles hele

DHMLinje-netværket som én gruppe, og kun én enkelt linje overlever filtreringen.

Hvorfor scriptet er nødvendigt: DHMLinje indeholder hyppigt to (eller flere) parallelle digitaliserede linjer for samme vandløb. Bruges alle linjer, opstår der overlappende V-profil-zoner der skaber uregelmæssige fordybninger og rygge i det konditionerede raster.

4.4 Terraen_model_output.py

Gemmer modelresultaterne til disk og håndterer Windows-specifikke fillåseproblemer.

- Finder output-mappen via QgsSettings:
`<rod>/<projekt>/<omraade>/Outputfiler_<omraade>/`
- Konverterer rasteret til SAGA-format (.sdatt) med gdal:translate
- Gemmer DHMLinje_Klipet.gpkg med QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormatV3
- Håndterer Windows-fillåse: fjernelse af lag, gc.collect(), OGR DeleteDataSource, retry-løkke

4.5 Udtraek_Koordinater_Script.py

Udtrækker koordinaterne for det punkt der har det laveste og det højeste SEGMENT_ID i et inputlag. Bruges i Udpeg_Oplande_Model til at identificere start- og slutpunkterne af en beregnet afstrømningsrute.

5 Outputfiler

Fil	Indhold
Hoejdemodel.sdat	Konditioneret og sink-fyldt terrænmodel i SAGA-format. Bruges direkte i SAGA-baserede hydrologimodeller og kan indlæses i QGIS som et rasterbånd.
Channel_Networks.gpkg	Udledt kanalsystem som vektorlinjer. Inkluderer SAGA's standardattributter: flow accumulation, kanalbrede-estimat m.fl.
DHMLinje_Klipet.gpkg	De udvalgte DHMLinje-linjer klippet til 3 km-bufferen (én pr. parallel gruppe), med drappede z-værdier fra DHM Terræn. Bruges til visuel kontrol og kan danne grundlag for videre hydraulisk modellering.

6 Forudsætninger og opsætning

1. Projektmappestruktur: Interfacet (modelmappe_interface.py) skal have registreret rodmappen under QgsSettings-nøglene vaadomraade_modeller/mappe, /projekt navn og /projektomraade_navn.
2. Grunddata: Mappen Grunddata/DHMLinje/DHMLinje.shp skal være tilgængelig i hierarkiet under rodmappen.
3. Kortforsyningen-token: En gyldig API-token er påkrævet for at downloade DHM Terræn. Tokens udstedes gratis på dataforsyningen.dk.
4. QGIS-plugins: SAGA-algoritmer kræver SAGA installeret og registreret i QGIS Processing (Processing -> Options -> Providers -> SAGA).

5.

QGIS-projektet skal være gemt (Navngiv projekt i interfacet), og Tilføj projektområde skal have oprettet outputmappen inden Terraen_model køres.

7 Kendte begrænsninger

- `z_interp` virker ikke uden `START_Z/END_Z`-felter: Den lineære interpolationsformel i trin 9 forudsætter at inputlaget har attributterne `START_Z` og `END_Z`. Da `native:pointsalonglines` ikke tilføjer disse felter, er `z_interp` NULL i praksis. Trin 11 (`rasterize z_interp`) producerer derved et rent NODATA-raster, og merge-trinnet (trin 15) baseres udelukkende på V-profil-sænkningen. For fuld funktionalitet bør formelen erstattes med `$z` (`Z` fra punktgeometrien).
- Afbrudte linjesegmenter: Hvis DHMLinje-segmenter ikke er forbundne ende til ende, kan kanalsystemet (trin 17) vælge afstrømningsveje der omgår de brændte kanaler. Løsningen er at sikre geometrisk sammenhæng i inputdatasættet.
- Z-værdier fra DHM: `z_interp` afspejler den faktiske DHM-højde i hvert samplingpunkt. Ved linjer der krydser vejdæmninger eller broer kan z-værdien være forhøjet relativt til den egentlige kanalbund, da DHM inkluderer befæstede overflader. Korrekt håndtering kræver supplerende data (fx ledningsregistre).
- Netværksforbindelse: Trin 2 kræver adgang til `api.dataforsyningen.dk` port 443. I netværksmiljøer med proxy eller VPN skal GDAL/QGIS konfigureres med korrekte proxyindstillinger.
- DHM-opløsning: Standard 2 m er passende for vådområdemodellering i hektar-skala. For meget store projektområder (> 50 km²) anbefales 5-10 m for at reducere procestiden.